Nama : Averose Arthur R

Kelas : TI-1H/04

Matkul : Praktikum Algoritma Struktur Data

Percobaan 1: Deklarasi Class, Atribut dan Method

1. Buka text editor. Buat file baru, beri nama Mahasiswa.java

2. Lengkapi class Mahasiswa dengan atribut yang telah digambarkan di dalam class diagram tersebut

3. Lengkapi class Mahasiswa dengan method yang telah digambarkan di dalam class diagram tersebut.

```
public class Mahasiswa04 {
    String nama, nim, kelas;
    double ipk;
```

```
    void tampilkanInformasi(){
        System.out.println("Nama " + nama);
        System.out.println("NIM " + nim);
        System.out.println("IPK " + ipk);
        System.out.println("Kelas " + kelas);
    }
    void ubahKelas (String kelasBarus){
        kelas = kelasBaru;
    }
    void updateIpk (double ipkBaru){

    }
    String nilaiKinerja(){
        if (Ipk >= 3.5){
            return "Kinerja Sangat baik";
        } else if (Ipk >= 3.0) {
            return  "Kinerja Baik";
        } else if (Ipk >=2.0) {
            return "Kinerja Cukup";
        } else {
            return "Kinerja Kurang";
        }
    }
```

Run :

```
Error: Main method not found in class Mahasiswa04, please define the main method as:
   public static void main(String[] args)
or a JavaFX application class must extend javafx.application.Application
```

2.1.3 Pertanyaan

1. Sebutkan dua karakteristik class atau object!

Mempunyai sesuatu seperti Data,Variabel

Dan dapat melakukan sesuatu seperti Fungsi

2. Perhatikan class Mahasiswa pada Praktikum 1 tersebut, ada berapa atribut yang dimiliki oleh class Mahasiswa? Sebutkan apa saja atributnya!

Nama

Nim

Ipk

Kelas

3. Ada berapa method yang dimiliki oleh class tersebut? Sebutkan apa saja methodnya!

UbahKelas

Update IPK

4. Perhatikan method updateIpk() yang terdapat di dalam class Mahasiswa. Modifikasi isi method tersebut sehingga IPK yang dimasukkan valid yaitu terlebih dahulu dilakukan pengecekan apakah IPK yang dimasukkan di dalam rentang 0.0 sampai dengan 4.0 (0.0 <= IPK <= 4.0). Jika IPK tidak pada rentang tersebut maka dikeluarkan pesan: "IPK tidak valid. Harus antara 0.0 dan 4.0".

```
void updateIpk (double ipkBaru){
    if(ipkBaru >= 0.0 && ipkBaru <= 4.0){
        ipk = ipkBaru;
    } else {
        System.out.println("IPK tidak valid. Harus antara 0.0 dan 4.0");
    }
```

5. Jelaskan bagaimana cara kerja method nilaiKinerja() dalam mengevaluasi kinerja mahasiswa, kriteria apa saja yang digunakan untuk menentukan nilai kinerja tersebut, dan apa yang dikembalikan (di-return-kan) oleh method nilaiKinerja() tersebut?

Method bekerja secara bertahap, jika kondisi 1 terpenuhi akan melakukan return langsung

Jika tidak, maka akan meng cek kondisi berikutnya hingga kondisi final. (lanjut ke else if berikutnya)

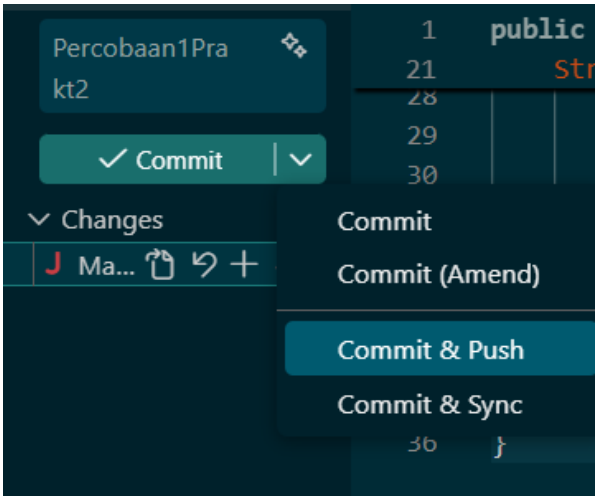
Jika nilai IPK 3.5 => maka akan return Kinerja sangat baik

Jika nilai IPK 3.0 => maka akan return Kinerja baik

Jika nilai IPK 2.0 => maka akan return Kinerja Cukup

Jika nilai IPK kurang dari 2.0 maka akan return Kinerja kurang

6. Commit dan push kode program ke Github



Percobaan 2: Instansiasi Object, serta Mengakses Atribut dan Method

1. Buat file baru, beri nama MahasiswaMain.java

2. Tuliskan struktur dasar bahasa pemrograman Java yang terdiri dari fungsi main()

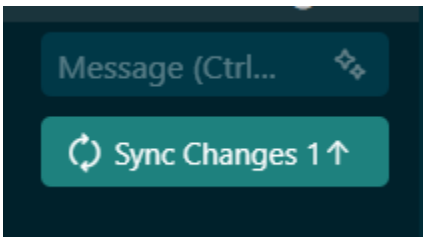
3. Di dalam fungsi main(), lakukan instansiasi, kemudian lanjutkan dengan mengakses atribut dan method dari objek yang telah terbentuk

4. Compile dan run program.

Below

```java

public class MahasiswaMain04 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {

        Mahasiswa04 mhs1 = new Mahasiswa04();
        mhs1.nama = "Muhammad Ali Farhan";
        mhs1.nim = "2241720171";
        mhs1.kelas = "SI 1J";
        mhs1.ipk = 3.55;

        mhs1.tampilkanInformasi();
        mhs1.ubahKelas(kelasBaru: "SI 2K");
        mhs1.updateIpk(ipkBaru: 3.60);
        mhs1.tampilkanInformasi();

    }
}
```

6. Push ke github



1. Pada class MahasiswaMain, tunjukkan baris kode program yang digunakan untuk proses instansiasi! Apa nama object yang dihasilkan?

Line 5, object mahasiswa

2. Bagaimana cara mengakses atribut dan method dari suatu objek?

menggunakan **operator titik (.)** setelah nama objek yang telah diinstansiasi

3. Mengapa hasil output pemanggilan method tampilkanInformasi() pertama dan kedua berbeda?

karena adanya **perubahan status (state)** pada objek mhs1 di antara kedua pemanggilan tersebut.

Method tampilkanInformasi() hanyalah "pelapor" yang mencetak nilai apa pun yang sedang tersimpan di dalam atribut objek saat itu juga. Karena datanya telah dimodifikasi oleh method lain sebelum pemanggilan kedua, maka laporannya pun ikut berubah.

Percobaan 3: Membuat Konstruktor

1. Buka kembali class Mahasiswa. Tambahkan dua buah konstruktor di dalam class Mahasiswa tersebut, yang terdiri dari satu konstruktor default dan satu konstruktor berparameter. Konstruktor merupakan method istimewa, penempatan kode program untuk konstruktor dapat diperlakukan sama seperti method yang lain (setelah atribut).

```
public Mahasiswa04(){

}
public Mahasiswa04(String nm, String nim, double ipk, String kls){
    nama = nm;
    this.nim = nim;
    this.ipk = ipk;
    kelas = kls;

}
```

2. Buka kembali class MahasiswaMain. Buat sebuah object lagi bernama mhs2 dengan menggunakan konstruktor berparameter.

```
Mahasiswa04 mhs2 = new Mahasiswa04(nm: "Annisa Nabila", nim: "2141720160", ipk: 3.25, kls: "TI 2L");
mhs2.updateIpk(ipkBaru: 3.30);
mhs2.tampilkanInformasi();
```

Hasil compile

```
 Nama  Muhammad Ali Farhan
NIM 2241720171
IPK 3.55
Kelas SI 1J
 Nama  Muhammad Ali Farhan
NIM 2241720171
IPK 3.6
Kelas SI 2K
 Nama Annisa Nabila
NIM 2141720160
IPK 3.3
Kelas TI 2L
```

1. Pada class Mahasiswa di Percobaan 3, tunjukkan baris kode program yang digunakan untuk mendeklarasikan konstruktor berparameter!

Line public Mahasiswa04 (String...kls){...

}

2. Perhatikan class MahasiswaMain. Apa sebenarnya yang dilakukan pada baris program berikut?

Melakukan instansi objek mhs2

3. Hapus konstruktor default pada class Mahasiswa, kemudian compile dan run program. Bagaimana hasilnya? Jelaskan mengapa hasilnya demikian!

menyebabkan **Compile-Time Error**. Jika tidak menulis konstruktor sama sekali, Java akan memberikan "konstruktor default". Namun, jika ada **satu saja** konstruktor berparameter, Java tidak akan lagi menyediakan konstruktor default tersebut secara otomatis.

4. Setelah melakukan instansiasi object, apakah method di dalam class Mahasiswa harus diakses secara berurutan? Jelaskan alasannya!

method **bebas diakses secara acak**. Namun, secara fungsional, harus mengatur urutan pemanggilan sesuai dengan alur informasi, karena Objek menyimpan **state** (keadaan) di dalam atributnya.

5. Buat object baru dengan nama mhs menggunakan konstruktor berparameter dari class Mahasiswa!

```
Mahasiswa04 mhsarthur = new Mahasiswa04(nm: "Averose Arthur Rahman", nim: "254107020042", ipk: 3.85
mhsarthur.tampilkanInformasi();
```

6. Commit dan push kode program ke Github

Latihan Program Matkul

```java
public class Matakuliah04 {
    String kodeMK, nama;
    int sks, jumlahJam;

    public Matakuliah04(){

    }
    public Matakuliah04(String kodeMK,String nama, int sks, int jumlahJam){
        this.kodeMK = kodeMK;
        this.nama = nama;
        this.sks = sks;
        this.jumlahJam = jumlahJam;

    }

    public void tampilInformasi(){
System.out.println("Kode MK    : " + kodeMK);
        System.out.println("Nama MK    : " + nama);
        System.out.println("SKS        : " + sks);
        System.out.println("Jumlah Jam : " + jumlahJam);
    }
    public void ubahSKS(int sksBaru){
        this.sks = sksBaru;
        System.out.println("SKS " + nama + "telah berubah menjadi " + sksBaru);

    }

    public void tambahJam(int Jam){
        this.jumlahJam += Jam;
        System.out.println("Jam " + nama + "berhasil ditambah. Total Jam = " + jumlahJam);
    }
    public void kurangiJam(int Jam){
        if (this.jumlahJam >= Jam){
            this.jumlahJam -= Jam;
            System.out.println("Jam " + nama + "Berhasil Dikurangi. Sisa Jam = " + jumlahJam);
        } else {
            System.out.println("ERROR! Jumlah jam " + nama + "Tidak mencukupi");
        }
    }
```

MatkulMain

```java
public class MatakuliahMain {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Matakuliah04 mk1 = new Matakuliah04(kodeMK: "ALSD01", nama: " Algoritma dan Struktur Data", sks: 3, jumlahJam: 6 );

        Matakuliah04 mk2 = new Matakuliah04();
        mk2.kodeMK = "BASD02";
        mk2.nama = "Basis Data";
        mk2.sks = 2;
        mk2.jumlahJam = 4;

        System.out.println(" Data Matkul 1");
        mk1.tampilInformasi();
        mk1.ubahSKS(sksBaru: 4);
        mk1.tambahJam(Jam: 2);
        mk1.kurangiJam(Jam: 3);

        mk2.kurangiJam(Jam: 10);
        System.out.println( "Info Akhir ");
        mk1.tampilInformasi();
        mk2.tampilInformasi();


    }
}
```

Hasil Run

```
credhat.java\x5cjdt_ws\x5cLearning_ASD_7888ffc8\x5cbin' 'MatakuliahMain' ;a701673c-50a6-4cf4-847d-f357e72f0c0d Data Matkul
Kode MK    : ALSD01
Nama MK    :  Algoritma dan Struktur Data
SKS        : 3
Jumlah Jam : 6
SKS  Algoritma dan Struktur Datatelah berubah menjadi 4
Jam  Algoritma dan Struktur Databerhasil ditambah. Total Jam = 8
Jam  Algoritma dan Struktur DataBerhasil Dikurangi. Sisa Jam = 5
ERROR! Jumlah jam Basis DataTidak mencukupi
Info Akhir
Kode MK    : ALSD01
Nama MK    :  Algoritma dan Struktur Data
SKS        : 4
Jumlah Jam : 5
Kode MK    : BASD02
Nama MK    : Basis Data
SKS        : 2
Jumlah Jam : 4
```

Latihan Program Dosen

```java
public class Dosen04 {
    String idDosen, nama, bidangKeahlian;
    boolean statusAktif;
    int tahunBergabung;

    public Dosen04(){

    }
    public Dosen04 (String idDosen, String nama, boolean statusAktif, int tahunBergabung, String bidangKeahlian){
        this.idDosen = idDosen;
        this.nama = nama;
        this.statusAktif = statusAktif;
        this.tahunBergabung = tahunBergabung;
        this.bidangKeahlian = bidangKeahlian;

    }

    void tampilInformasi(){
        System.out.println("ID Dosen        =" + idDosen);
        System.out.println("Nama            =" + nama);
        System.out.println("Status Aktif    =" + statusAktif);
        System.out.println("Tahun Bergabung =" + tahunBergabung);
        System.out.println("Bidang Keahlian =" + bidangKeahlian);

    }

    void setStatusAktif(boolean status){
        this.statusAktif = status;
        System.out.println("Status Aktif" + nama +(statusAktif ? "Aktif" : "Tidak Aktif"));

    }
    int hitungMasaKerja(int thnSkrg){
        return thnSkrg - tahunBergabung;
    }
    void ubahKeahlian(String bidang){
        this.bidangKeahlian = bidang;
        System.out.println("Bidang Keahlian" + nama + "Adalah =" + bidang);
    }
```

```java
public class DosenMain {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Dosen04 dsn1 = new Dosen04(idDosen: "DSN001", nama: "Dr. Budi Santoso", statusAktif: true, tahunBergabung: 2015, bid… "K
        Dosen04 dsn2 = new Dosen04();
        dsn2.idDosen = "DSN002";
        dsn2.nama = "Siti Aminah, M.T.";
        dsn2.statusAktif = false;
        dsn2.tahunBergabung = 2020;
        dsn2.bidangKeahlian = "Sistem Informasi";

        System.out.println("=== Data Dosen Awal ===");
        dsn1.tampilInformasi();
        dsn2.tampilInformasi();

        System.out.println(">>> Update Data Dosen 1:");
        dsn1.ubahKeahlian(bidang: "Data Science");
        int masaKerja1 = dsn1.hitungMasaKerja(thnSkrg: 2026);
        System.out.println("Masa Kerja " + dsn1.nama + ": " + masaKerja1 + " tahun");
        System.out.println();

        System.out.println("Update Data Dosen 2:");
        dsn2.setStatusAktif(status: true);
        int masaKerja2 = dsn2.hitungMasaKerja(thnSkrg: 2026);
        System.out.println("Masa Kerja " + dsn2.nama + ": " + masaKerja2 + " tahun");
        System.out.println();

        System.out.println("=== Data Dosen Terbaru ===");
        dsn1.tampilInformasi();
        dsn2.tampilInformasi();
    }
}
```

```
credhat.java\x5cjdt_ws\x5cLearning_ASD_7888ffc8\x5cbin' 'DosenMain' ;9bddc92b-0985-4900-b120-f2bffc7b66db=== Data Dosen Awal ===
ID Dosen        =DSN001
Nama            =Dr. Budi Santoso
Status Aktif    =true
Tahun Bergabung =2015
Bidang Keahlian =Kecerdasan Buatan
ID Dosen        =DSN002
Nama            =Siti Aminah, M.T.
Status Aktif    =false
Tahun Bergabung =2020
Bidang Keahlian =Sistem Informasi
>>> Update Data Dosen 1:
Bidang KeahlianDr. Budi SantosoAdalah =Data Science
Masa Kerja Dr. Budi Santoso: 11 tahun
```

```
Update Data Dosen 2:
Status AktifSiti Aminah, M.T.Aktif
Masa Kerja Siti Aminah, M.T.: 6 tahun

=== Data Dosen Terbaru ===
ID Dosen         =DSN001
Nama             =Dr. Budi Santoso
Status Aktif     =true
Tahun Bergabung =2015
Bidang Keahlian =Data Science
ID Dosen         =DSN002
Nama             =Siti Aminah, M.T.
Status Aktif     =true
Tahun Bergabung =2020
Bidang Keahlian =Sistem Informasi
PS D:\gh repo\Learning_ASD>
```